



GUÍA #04

MERKY ARIZA - 2025164003

LUIZ ALMANZA ARITAMA – 2025164254

LEINER ALVAREZ - 2015164005

TAHIR DELGAHAN ARITAMA – 2025164001

DANIEL OLIVEROS BENJUMEA - 2025164023

MATILDE BOLAÑO GARCIA

DOCENTE

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

FACULTAD DE EDUCACIÓN

PROGRAMA LICENCIATURA EN TECNOLOGÍA

SANTA MARTA

5/ 05 / 2026

Motores e Integración Final

ÁREA: Educación en tecnología

ASIGNATURA: Tecnología

Profesores: Merky Ariza, Tahir Delgahan, Leiner Álvarez, Daniel Olivero, Luis Almanza

Estudiante: _____

Grado: 11.º

Unidad: De la Idea a la Realidad

Eje temático: Motores e Integración Final

Contenidos: Configuración de servomotores (pines y ángulos), bloques de decisión lógica y vinculación de modelos de IA con actuadores físicos.

Tiempo: Una semana.

Descripción: Al finalizar esta guía, el estudiante será capaz de integrar actuadores mecánicos a su placa de microbit para materializar las predicciones de sus modelos de IA. Comprenderá las bases de las robóticas aplicada al transformar datos en movimiento precisos

Propósito de formación del área

Formar personas capaces de resolver problemas mediante el uso de tecnologías y la aplicación del pensamiento computacional y que pueda aplicar ese pensamiento computacional a su quehacer humano y social.

Objetivo de la sesión

Integrar físicamente servomotores con la placa Microbit, accionados por un modelo de Machine Learning entrenado previamente, para así validar la utilidad de la IA en la resolución de tareas cotidianas.

Desempeños

- Analiza el impacto de la robótica y la IA, reflexionando sobre su aporte en la satisfacción de necesidades humanas.
- Reconoce los principios de funcionamiento de los servomotores y su conexión técnica con la Microbit.
- Uso de herramientas digitales para procesar información de la IA y generar representaciones físicas de la realidad en formato robótico.
- Valida y ajusta los resultados obtenidos en el movimiento físico frente a las instrucciones prompts o gestos entrenados.

Pregunta esencial

Si la IA permite que las máquinas tomen decisiones basadas en datos. ¿Qué responsabilidades éticas y técnicas surgen cuando permitimos que un algoritmo controle el movimiento físico de un objeto en nuestro entorno?

Contenido

De la Idea a la Realidad: Motores e IA

¿Sabías que un robot sin actuadores es como un cerebro sin cuerpo? Seguramente, en las sesiones anteriores aprendiste a como darle instrucciones (prompts) a la IA y a entrenar modelos para reconocer gestos o sonidos. Pero ¿te has preguntado cómo hace un brazo robótico o una puerta automática para moverse después de recibir una orden?

La respuesta son con los Actuadores. Si la IA es el sistema de procesamiento que decide qué hacer, el servomotor es el músculo que ejecuta la acción. En esta guía, conectaremos ambos mundos.

Las Reglas del Movimiento

Para que la Microbit mueva un servomotor basándose en la IA, usamos bloques de lógica. Su estructura es una secuencia:

1. **Entrada (IA):** El modelo reconoce un patrón Por ejemplo el Gesto de "Abrir".
2. **Procesamiento Microbit:** La placa recibe la etiqueta del modelo.
3. **Salida:** Se envía un pulso eléctrico al Pin para girar a un ángulo específico por Ejemplo 90°.

Momento de Reflexión

Deducción lógica: Si quieres que el motor se active solo cuando la IA identifique Persona Detectada, ¿qué bloque de lógica usarías?

Análisis técnico: ¿Por qué es necesario validar si la respuesta física del motor es acertada frente a lo que esperabas de la IA?
